Tutorial: Conjuntos (set) em Python

Um guia introdutório com exemplos práticos de união, intersecção, diferença e outras operações.

1. O que é um conjunto?

Em Python, um conjunto (set) é uma coleção de elementos **únicos**, sem uma ordem fixa. Se um valor aparecer repetido, ele será armazenado apenas uma vez.

```
frutas = {"maçã", "banana", "uva", "banana"}
print(frutas)  # a banana aparece uma única vez
```

Para criar um conjunto vazio, use **set()**. As chaves vazias **{}** criam um dicionário.

2. Operações principais

União (|): reúne todos os elementos que aparecem em A ou B.

```
A = {1, 2, 3, 4}\nB = {3, 4, 5, 6}\nprint(A | B)  # {1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

Intersecção (&): retorna apenas os elementos que aparecem nos dois conjuntos.

```
print(A & B)  # {3, 4}
```

Diferença (-): retorna os elementos do conjunto à esquerda que não aparecem no da direita. A - B pode ser diferente de B - A.

```
print(A - B)  # {1, 2}\nprint(B - A)  # {5, 6}
```

Diferença simétrica (^): retorna elementos que estão em apenas um dos conjuntos, mas não nos dois.

```
print(A ^ B)  # {1, 2, 5, 6}
```

3. Métodos úteis

```
itens = {"azul", "verde"}
itens.add("amarelo")       # adiciona um elemento
itens.discard("verde")     # remove sem erro se não existir
print("azul" in itens)     # verifica se pertence
print(len(itens))          # quantidade de elementos
```

Também existem **issubset()** (verifica se é subconjunto) e **issuperset()** (verifica se contém outro conjunto).

4. Exemplo do dia a dia

Imagine duas oficinas. A união mostra quem participa de pelo menos uma; a intersecção mostra quem participa das duas; a diferença mostra quem está apenas na primeira.

```
python = {"Ana", "Bia", "Caio", "Davi"}
robotica = {"Bia", "Davi", "Eva"}
print(python | robotica)  # participantes de alguma oficina
print(python & robotica)  # participantes das duas
print(python - robotica)  # somente Python
```

5. Pratique

Considere X = {2, 4, 6, 8} e Y = {6, 8, 10}. Antes de executar, tente descobrir: X | Y, X & Y, X - Y e X ^ Y. Depois confira usando o arquivo **exemplos_conjuntos.py**, que acompanha este tutorial.

Dica: a ordem de exibição dos elementos de um set pode variar. Compare os elementos, não a posição em que aparecem.